ФСП федерация спортивного программирования России

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



PirateHunter

Цифровая платформа-агрегатор ИТ-вакансий
с верифицированным профилем достижений
участника Федерации спортивного программирования (ФСП)

Обратная механика подбора: работодатель ищет, кандидат выбирает

Проблема: три боли рынка



Односторонний поток

Кандидат шлёт отклики в никуда, работодатель тонет в нерелевантных резюме. ТЗ ФСП требует обратную механику: приглашать, а не откликаться.



Зарплата непрозрачна

Вилку узнают на собеседовании — обе стороны теряют время. ТЗ требует: вилка обязательна и видна кандидату до ответа.



Навыки по словам резюме

Стаж в годах не равен уровню: заявленный грейд никто не проверяет. Нужна объективная верификация навыков тестом.

Обратная механика

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

1

- **Запрос работодателя**
- Свободный текст: «python middle с kubernetes». LLM извлекает структуру — работодатель подтверждает «мы поняли так».

2

- **Приглашение + вилка**
- Адресное приглашение с обязательной ЗП-вилкой. Кандидат видит условия до ответа.

3

- **Поиск по категориям**
- 7 специализаций × 4 грейда; категория = spec × грейд, подтверждённый тестом. Контакты кандидата скрыты.

4

- **Взаимный выбор**
- Кандидат принимает — контакты раскрываются обеим сторонам. Отказ — без последствий и спама.

5

- **Объяснимая подборка**
- Score = 0.4·тест + 0.3·стек + 0.2·ФСП + 0.1·свежесть; панель «Почему в подборке», виджет «вилка vs рынок».

Механика подбора

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Тест — 0.40

- Подтверждённый грейд и позиция θ внутри полосы. Неподтверждённый — статус «не подтверждён» и потолок в выдаче, но не скрыт.

02

Стек — 0.30

- Совпадение must/nice навыков потребности, must весят втрое. Никаких навыков «по словам резюме».

03

ФСП — 0.20

- Достижения из реестра ФСП бустят ранжирование внутри грейда. Нет истории — ноль без штрафа.

04

Свежесть — 0.10

- Экспоненциальный декай от активности: тесты, задания, обновления профиля. Рынок видит «живых» кандидатов.

Грейд — только по адаптивному тесту (CAT-lite)

Параметризованные шаблоны: задание = шаблон + seed, экземпляр у каждого кандидата уникален — пересказ чужого варианта бесполезен.

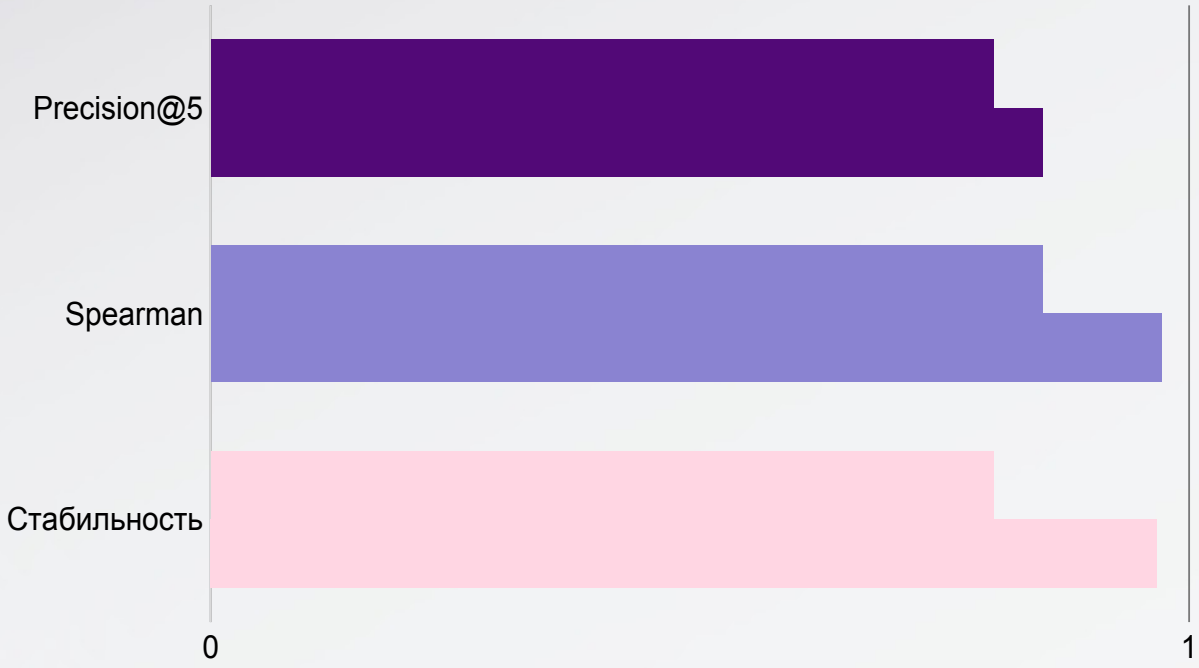
IRT-модель: способность θ и сложность β, P(верно) = σ(θ - β); старт — от медианы заявленного грейда.

Адаптивность: следующий вопрос — с β ближайшей к текущей θ (максимум информации), темы специализации round-robin.

Стоп-правила: 10 вопросов или SE < 0.35 — ранняя уверенность. Грейд присваивается только результатом теста.

Экспресс для жюри: 4 вопроса, ~3 минуты; полный тест — 10 вопросов. Уверенный результат — предложение повысить грейд.

Валидация: все метрики выше порогов



- **96.7% — стабильность грейда**
  - порог 80% · test-retest, 3 прогона на агента
- **0.972 — Spearman**
  - порог 0.85 · разделяющая сила θ, 300 синтетических агентов
- **0.85 — Precision@5**
  - порог 0.8 · размеченный набор «потребность × кандидаты»
- **212 автотестов · смоук 17 шагов**
  - 302 сид-кандидата · ресед одной командой перед защитой

Интеграция с ФСП: от мока к боевому реестру

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Вход через FSP ID

- Мок-OIDC: authorize, код, токен, профиль с достижениями. Боевой Keycloak — замена одним конфигом, backend не меняется.

02

Честный fsp_score

- По рекомендации ФСП дисциплины не ранжируем: считаем результативность и число, затухание за повторные явки, потолок 1.0. Буст ранжирования, не грейда.

03

Кейс «нет истории»

- 404 — первоклассный сценарий: подсказка привязать FSP ID, fsp_score = 0 без штрафа, фильтр «есть достижения» корректно исключает.



О команде

- **Капитан:** Хакимов Илья Александрович
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**

📫*собрались на хакатоне ЛЦТ 2026; до этого вместе учились и участвовали в хакатонах, в том числе от ФСП))*

📫*Илья — PiratePress / ИТМО; Денис — Яндекс / МАИ*

- **Город и регион:** Москва

О команде и решении

Краткое описание решения:

PirateHunter — агрегатор ИТ-вакансий с обратной механикой: работодатель ищет по категориям (7 специализаций × 4 грейда) и шлёт приглашение с обязательной ЗП-вилкой; кандидат выбирает, контакты раскрываются при взаимном интересе.

Уникальность решения:

Обратная механика с обязательной вилкой и скрытыми до принятия контактами; грейд только по адаптивному IRT-тесту; достижения ФСП в скоринге; полностью объяснимая выдача «почему в подборке».

Команда



Илья Хакимов

- Капитан · Fullstack + AI Engineer
- @ilyakhakimov03
- +79871047771
- PiratePress / ИТМО



Денис Шайхльбарин

- Frontend + Design
- @BrightOS
- +79377808307
- Яндекс / МАИ

История команды

Краткая история команды:

01

Собрались на ЛЦТ 2026, но это не первый общий продукт: до хакатона вместе учились и участвовали в хакатонах, в том числе от ФСП))

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Задача ФСП бьёт по нашим компетенциям: ИИ-конвейеры, скоринг и честная валидация. Плюс — реальная боль рынка труда, которую хотелось пощупать руками.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

- Объективный грейд без эталонной разметки: закрыли параметризованными шаблонами + IRT и синтетической валидацией со своими порогами приёмки.
- Приватность: ПДн живут только в backend, core работает с анонимными снапшотами — готовый аргумент для 152-ФЗ.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

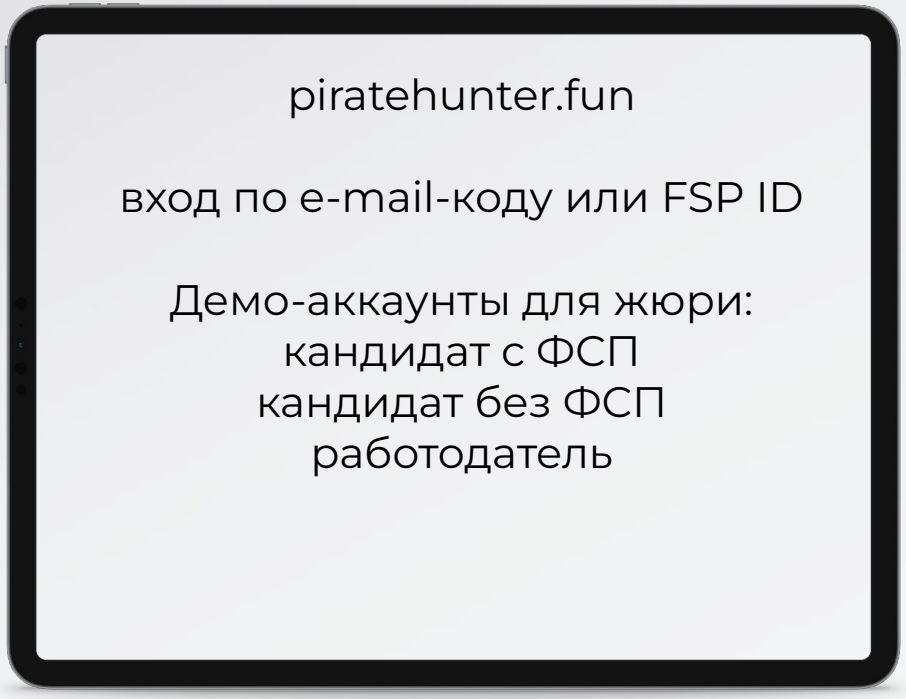
Техническая суть решения

- Три сервиса: backend (FastAPI, JWT, ПДн), hunter_core (CAT-lite IRT-движок, скоринг, валидация), fsp_registry (мок-реестр ФСП за OIDC-адаптером); фронтенд — Next.js с двумя кабинетами.
- Score = 0.4·тест + 0.3·стек + 0.2·ФСП + 0.1·свежесть; веса в конфиге, каждый результат с explanation.
- LLM-парсинг потребности, разбор и генерация PDF-резюме; подъём стенда — docker compose up -d --build.
- Data residency: хостинг и LLM — в ДЦ РФ (Selectel, Cloud.ru Evolution); 152-ФЗ, трансграничной передачи ПДн нет.

Маркетинговая суть решения

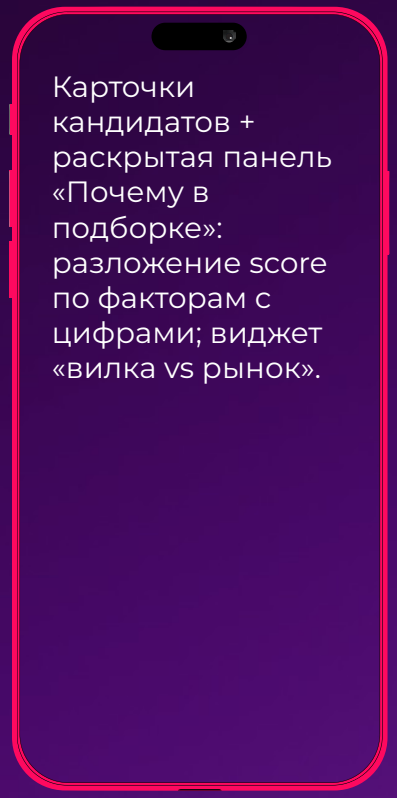
- Кандидату: грейд, подтверждённый честным тестом, и приглашения с вилкой зарплаты до ответа.
- Работодателю: поиск по категориям и подборка, которую можно объяснить каждой цифрой.
- Дальше: боевой FSP ID одним конфигом, ATS-ready открытый API, MCP для ИИ-агентов, пилот с ФСП.

Живая демо

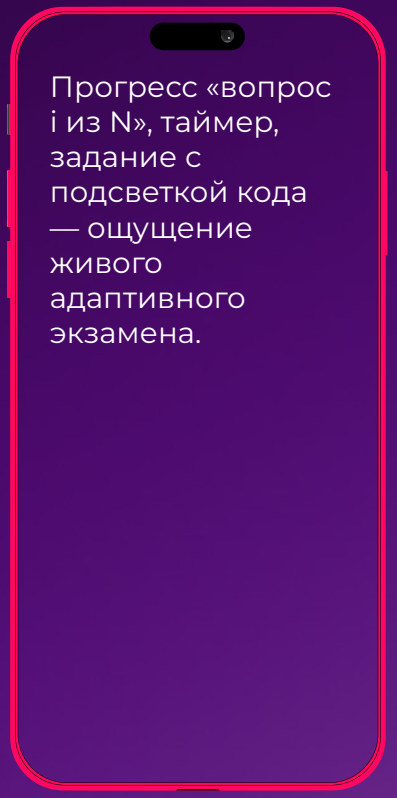


- 1 · Работодатель: потребность — подборка с объяснением — приглашение с вилкой ЗП
- 2 · Кандидат: экспресс-тест 4 вопроса (~3 мин) — категория — приглашение с вилкой крупно
- 3 · Сходимость: кандидат принимает — контакты раскрываются обеим сторонам

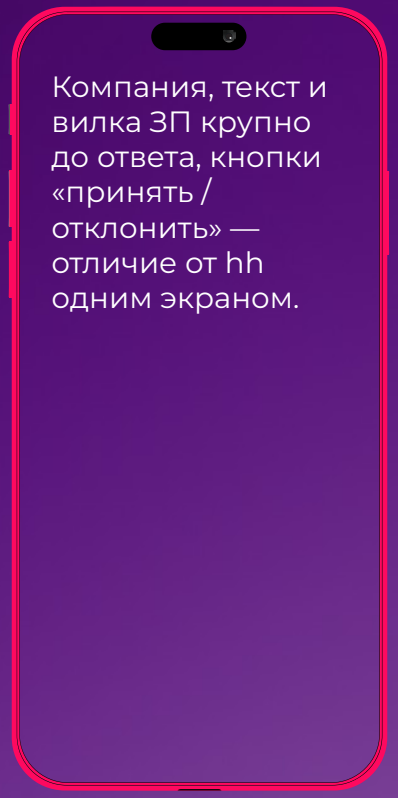
Демо: четыре экрана-победителя



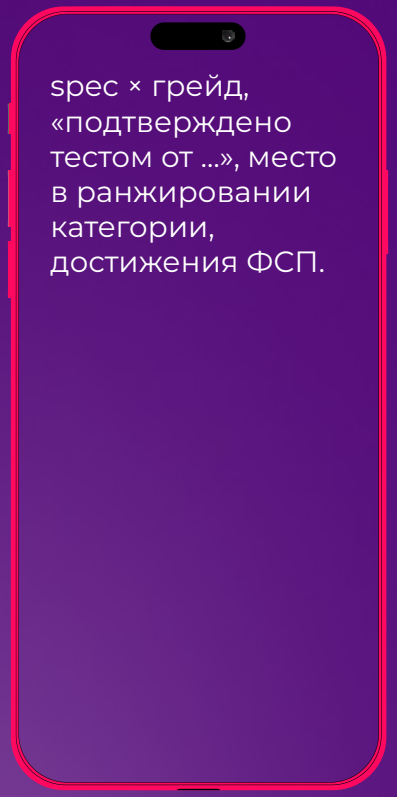
- **Подборка работодателя**



- **Тест кандидата**



- **Приглашение у кандидата**



- **Категория кандидата**

Внедрение и пилот

Соответствие 152-ФЗ: весь контур в РФ — хостинг (Selectel) и LLM (Cloud.ru, ДЦ РФ); ПДн не покидают контур, перед LLM текст обезличен, согласия — в онбординге.

Пилот с ФСП: платформа готова к подключению боевого реестра — меняется только конфиг адаптера, код не трогаем.

Стенд жюри: docker compose up -d --build, ресед одной командой, экспресс-тест своими руками; кабинеты адаптивны — работают с телефона (360px).

Боевой FSP ID / Keycloak — замена мока одним конфигом

ATS-интеграция и антифрод: открытый API, модерация компаний и лимиты против фиктивных вакансий

MCP-сервер: подбор и приглашения из ИИ-агентов

Вакансии и отклики кандидатов — инициатива в обе стороны (реализовано)

Пилот: верификация грейдов на закрытом наборе ФСП

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Спасибо!

piratehunter.fun — живой сервис
вход по e-mail-коду или FSP ID · демо-аккаунты для жюри